

Ψ

Kvantování ve fyzice

Michal Stroff

GYBU, 8.B

Vyzařování absolutně černých těles

⚙ Rayleigh–Jeans

$$\frac{dI}{d\lambda} = \frac{2ckT}{\lambda^4}$$

⚙ UV katastrofa

⚙ Planckův „matematický trik“: diskrétní vyzařování energie
($E = hf$)

$$\frac{dI}{d\lambda} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

Vyzařování absolutně černých těles

⊗ Rayleigh–Jeans

$$\frac{dI}{d\lambda} = \frac{2ckT}{\lambda^4}$$

⊗ UV katastrofa

⊗ Planckův „matematický trik“: diskrétní vyzařování energie
($E = hf$)

$$\frac{dI}{d\lambda} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

⊗ limita $h \rightarrow 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1} =$$

Vyzařování absolutně černých těles

⊗ Rayleigh–Jeans

$$\frac{dI}{d\lambda} = \frac{2ckT}{\lambda^4}$$

⊗ UV katastrofa

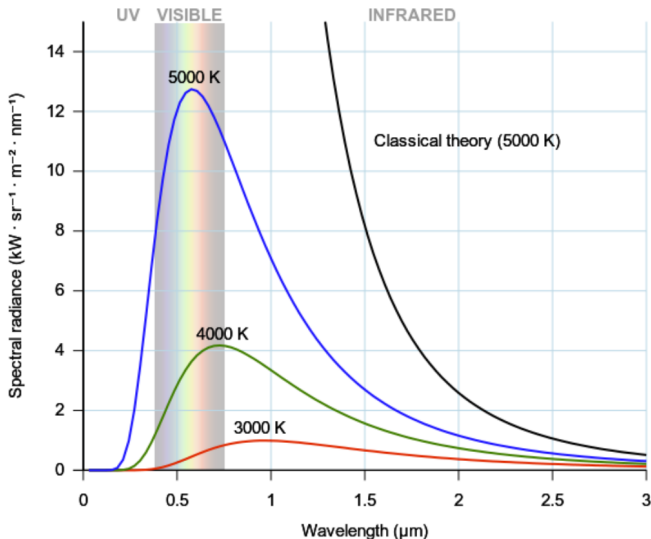
⊗ Planckův „matematický trik“: diskrétní vyzařování energie
($E = hf$)

$$\frac{dI}{d\lambda} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

⊗ limita $h \rightarrow 0$

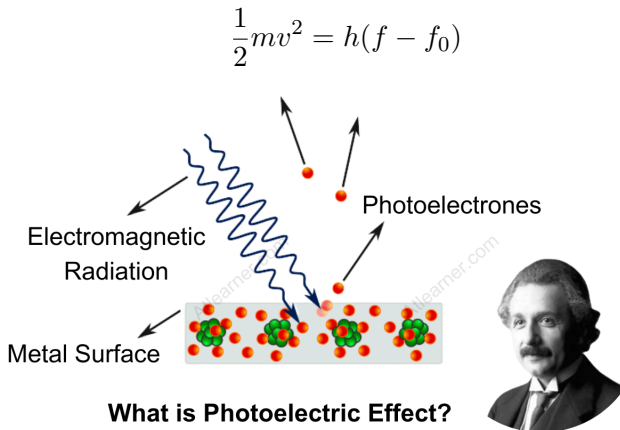
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1} = \frac{2ckT}{\lambda^4}$$

Planckův zákon

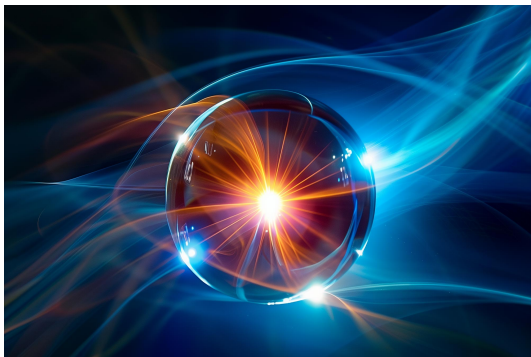


$$h \neq 0$$

Fotoelektrický jev



What is Photoelectric Effect?



$$E = hf = h \frac{c}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$



Bohrův model atomu

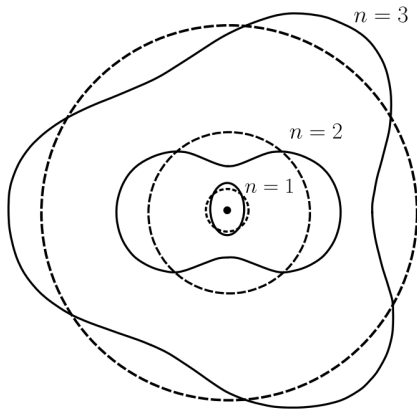
✿ kvantovací podmínka
($n \in \mathbb{N}$):

$$n\lambda = 2\pi r$$

✿ deBroglieho vlna ($\lambda = h/p$):

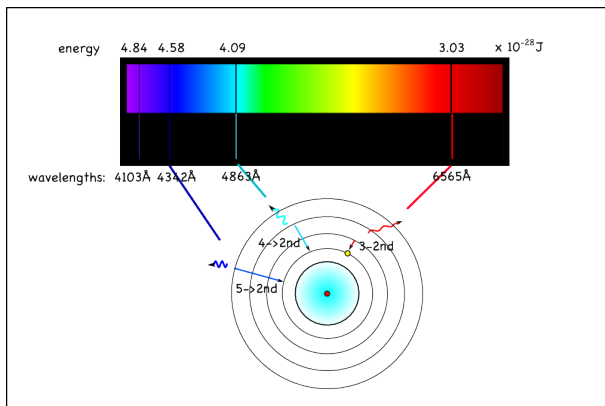
$$n \frac{h}{2\pi} = rp$$

$$L = n\hbar$$



Atom vodíku

$$E = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$



- 📄 Výfuk: <https://static.fykos.cz/problems/vyfuk/12/media/serial5.cs.pdf>
- 📄 IPhO 2025:
https://ipho.olimpicos.net/pdf/IPhO_2025_Q1.pdf
- 📄 <http://fyzikalniolympiada.cz/texty/atomy.pdf>
- 📄 3. úloha 67. ročníku školního kola FO: http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/67/fo67a1_z.pdf